

Chapitre

Calcul vectoriel

3.1 Circulation et paramétrisation

3.1.1 Paramétrisation

π Théorème 1.1 : Paramétrisation à savoir

Pour un segment AB de A vers B : $x(s) = x_a \cdot s + (x_b - x_a)$, $y(s) = y_a \cdot s + (y_b - y_a)$ avec $s \in [0, 1]$

Pour un cercle de centre x_0, y_0 et de rayon R orienté dans le sens trigonométrique : $x(\varphi) = x_0 + R \cos(\varphi)$, $y(\varphi) = y_0 + R \sin(\varphi)$ avec $\varphi \in [0, 2\pi]$

3.1.2 Valeur moyenne

Formule

π Théorème 1.2 : Valeur moyenne d'un vecteur sur une surface

$$\langle \vec{V} \rangle = \frac{\iint_S \vec{V} dS}{\iint_S dS = \text{Aire}}$$

Exemple

On souhaite calculer la valeur moyenne de $\vec{v}(\vec{r}) = \vec{v}_{max}(1 - \frac{\rho^2}{R^2})$ sur une section d'un tube de rayon R.

Calculons le :

$$\begin{aligned}
 \langle \vec{v}(\vec{r}) \rangle &= \frac{\iint_S \vec{v} dS}{\iint_S dS = \text{Aire}} \\
 &= \frac{\iint_S \vec{v} dS}{\pi R^2} \\
 &= \frac{v_{max} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R (1 - \frac{\rho^2}{R^2}) \rho d\rho}{\pi R^2} \\
 &= \frac{v_{max} 2\pi \int_0^R (\rho - \frac{\rho^3}{R^2}) d\rho}{\pi R^2} \\
 &= \frac{v_{max} 2\pi [\frac{\rho^2}{2} - \frac{\rho^4}{4R^2}]_0^R}{\pi R^2} \\
 &= \frac{v_{max} 2\pi \frac{R^2}{4}}{\pi R^2} \\
 &= \frac{v_{max}}{2}
 \end{aligned}$$

Autre exemple : On veut calculer la valeur moyenne du vecteur position sur un demi-disque du type $\{x^2 + y^2 < R^2, y > 0\}$

Nous allons intégrer en utilisant les coordonnées polaires.

$$\begin{aligned}
 \langle \vec{OM} \rangle &= \frac{\iint_S \vec{OM} dS}{\iint_S dS = \text{Aire}} \\
 &= \frac{2}{\pi R^2} \iint_S \vec{OM} dS \\
 &= \frac{2}{\pi R^2} \int_0^\pi d\varphi \int_0^R \rho d\rho (x\vec{e}_x + y\vec{e}_y) \\
 &= \frac{2}{\pi R^2} \int_0^\pi d\varphi \int_0^R \rho d\rho (\rho \cos(\varphi)\vec{e}_x + \rho \sin(\varphi)\vec{e}_y) \\
 &= \frac{2}{\pi R^2} \int_0^\pi d\varphi \int_0^R \rho^2 d\rho (\cos(\varphi)\vec{e}_x + \sin(\varphi)\vec{e}_y) \\
 &= \frac{2}{\pi R^2} \frac{R^3}{3} \int_0^\pi d\varphi (\cos(\varphi)\vec{e}_x + \sin(\varphi)\vec{e}_y) \\
 &= \frac{2}{\pi R^2} \frac{R^3}{3} [(\sin(\varphi)\vec{e}_x - \cos(\varphi)\vec{e}_y)]_0^\pi \\
 &= \frac{2}{\pi R^2} \frac{R^3}{3} 2\vec{e}_y \\
 &= \frac{4}{3\pi R} \vec{e}_y = \vec{OG}
 \end{aligned}$$

3.1.3 Circulation

On cherche à calculer la circulation d'un vecteur le long d'un chemin.

Paramétrisation du chemin

On paramétrise le chemin de circulation (voir partie précédente) en fonction d'un paramètre s .

Formule



Théorème 1.3 : Circulation d'une force

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b ds \overrightarrow{F(r(s))} \cdot \frac{d\vec{r}}{ds}$$

1. Calculer $\frac{d\vec{r}}{ds}$
2. Faire le produit vectoriel $\overrightarrow{F(r(s))} \cdot \frac{d\vec{r}}{ds}$
3. Intégrer sur les bornes du paramètre s

Exemple du poids

On veut calculer la circulation du poids $\vec{P}$ le long du segment de droite allant du point $A(x_A, y_A, z_A)$ au point $B(x_B, y_B, z_B)$.

Le vecteur force est :

$$\vec{P} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -mg \end{pmatrix}$$

On paramétrise le chemin :

Le segment de droite C allant de A à B peut être paramétré par un paramètre $s \in [0, 1]$ comme suit :

$$\vec{r}(s) = \vec{r}_A + s(\vec{r}_B - \vec{r}_A)$$

Avec $\vec{r}_A = \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \\ z_A \end{pmatrix}$ et $\vec{r}_B = \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \\ z_B \end{pmatrix}$, on a :

$$\vec{r}(s) = \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \\ z_A \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_A + s(x_B - x_A) \\ y_A + s(y_B - y_A) \\ z_A + s(z_B - z_A) \end{pmatrix}$$

Le vecteur déplacement infinitésimal $d\vec{r}$ est donné par $d\vec{r} = \frac{d\vec{r}}{ds} ds$.
Calculons $\frac{d\vec{r}}{ds}$:

$$\frac{d\vec{r}}{ds} = \frac{d}{ds} \begin{pmatrix} x_A + s(x_B - x_A) \\ y_A + s(y_B - y_A) \\ z_A + s(z_B - z_A) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}$$

On calcule le produit scalaire $\vec{P}(\vec{r}(s)) \cdot \frac{d\vec{r}}{ds}$

La force $\vec{P}$ est constante; elle ne dépend pas de la position $\vec{r}(s)$. On a donc $\vec{P}(\vec{r}(s)) = \vec{P}$.

Le produit scalaire est :

$$\vec{P} \cdot \frac{d\vec{r}}{ds} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -mg \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}$$

En effectuant le produit scalaire :

$$\vec{P} \cdot \frac{d\vec{r}}{ds} = -mg(z_B - z_A) = mg(z_A - z_B)$$

On intègre sur les bornes du paramètre s :

$$\begin{aligned} W &= \int_{s=0}^1 \left(\vec{P} \cdot \frac{d\vec{r}}{ds} \right) ds \\ &= \int_0^1 [mg(z_A - z_B)] ds \\ &= mg(z_A - z_B) \int_0^1 ds \\ &= mg(z_A - z_B)(1 - 0) \\ &= mg(z_A - z_B) \end{aligned}$$

Comme $mg(z_A - z_B)$ est constant, on peut la sortir de l'intégrale

Force de Lorenz

La force donnée est :

$$\vec{F} = \frac{F_0}{R}(-y\vec{e}_x + x\vec{e}_y)$$

La courbe $\mathcal{C}$ est le cercle de centre O et de rayon R .

1. Calcul de $\frac{d\vec{r}}{ds}$ (Paramétrisation du cercle)

Pour paramétrer le cercle de rayon R centré à l'origine dans le sens positif, on utilise un angle θ comme paramètre $s \in [0, 2\pi]$ (que nous noterons θ pour la clarté) :

$$\vec{r}(\theta) = \begin{pmatrix} x(\theta) \\ y(\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R \cos \theta \\ R \sin \theta \end{pmatrix}$$

Le vecteur déplacement infinitésimal est obtenu en dérivant par rapport à θ :

$$\frac{d\vec{r}}{d\theta} = \begin{pmatrix} \frac{dx}{d\theta} \\ \frac{dy}{d\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -R \sin \theta \\ R \cos \theta \end{pmatrix}$$

2. Calcul du produit scalaire $\vec{F}(\vec{r}(\theta)) \cdot \frac{d\vec{r}}{d\theta}$

On exprime d'abord F en fonction du paramètre θ

Nous substituons $x = R \cos \theta$ et $y = R \sin \theta$ dans l'expression de la force :

$$\begin{aligned}\vec{F}(\vec{r}(\theta)) &= \frac{F_0}{R} (-(R \sin \theta) \vec{e}_x + (R \cos \theta) \vec{e}_y) \\ &= F_0 (-\sin \theta \vec{e}_x + \cos \theta \vec{e}_y) \\ &= F_0 \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}\end{aligned}$$

On peut maintenant calculer le produit scalaire :

Maintenant, nous effectuons le produit scalaire $\vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{d\theta}$:

$$\begin{aligned}\vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{d\theta} &= F_0 \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -R \sin \theta \\ R \cos \theta \end{pmatrix} \\ &= F_0 R (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) \\ &= F_0 R\end{aligned}$$

Intégration sur les bornes du paramètre θ

La circulation W est donnée par :

$$\begin{aligned}W &= \int_{\theta=0}^{2\pi} \left(\vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{d\theta} \right) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} F_0 R d\theta \\ &= F_0 R \int_0^{2\pi} d\theta \\ &= 2\pi R F_0\end{aligned}$$

La circulation de la force $\vec{F}$ sur le cercle de centre O et de rayon R est :

$$W = 2\pi R F_0$$